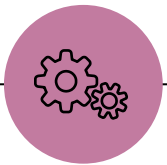


Introducción a la ingeniería de software



1

Datos, información, conocimiento

Conceptos básicos.
Clasificación de sistemas de información



JWUY	SI	
JWUY	SI	

	Fec	
--	-----	--

	F	
--	---	--

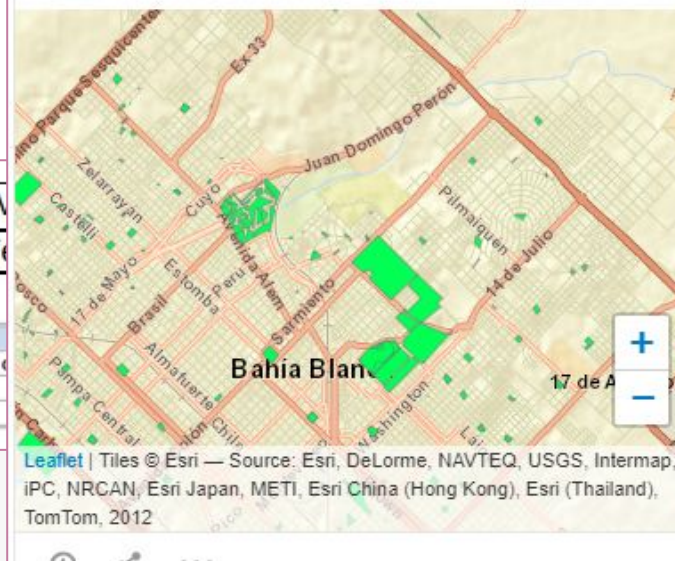
Motivo
IA
TIVA
IA
DEFINITIVA

Nomenclador	Código	Descripción	Condición	Orden
F-150	369999	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P.	NO EXENTA	1

Fecha traslado	Cód. dep. origen	Descripción	Cód. dep. destino	Descripción
27-09-2006	47	AGENCIA NRO 47	532	DISTRITO C

[Volver](#) [Imprimir](#)

Plazas y Espacios Verdes



Expedientes de Construcción: Unifamiliares con Permiso 2012



[Acceso](#)

[Mesas de Examen](#)

[Comisiones de Cursado](#)

Ingresá tus datos

Usuario

Contraseña

[Ingresar](#)

[¿Olvidaste tu contraseña o sos un usuario nuevo?](#)

SIU Guaraní

Con este sistema podés entre otras opciones:

- Inscribirte a cursados y exámenes.
- Consultar el plan de estudios de tu carrera y tu avance en el mismo.
- Consultar tu historia académica.
- Actualizar tus datos censales.
- Solicitar certificaciones.
- Responder encuestas.

Ingresá tu usuario y contraseña para iniciar sesión en el sistema.

Recordá: Tus trámites terminan cuando cerrás tu sesión.

Para esto, usá la opción "Cerrar Sesión" de tu Menú de Sesión en la parte superior derecha de la página.

[Instructivo de Acceso a Guaraní3w](#)



Dato e Información

Un **dato** es un hecho aislado

Un número de documento

El valor de una venta

El nombre de una materia



La **información** es un conjunto de hechos (datos) organizados de tal forma que poseen un valor adicional al que tiene cada uno por sí mismo.

Ventas totales, ventas totales por producto, productos más rentables,...

◉ Conversión de datos en información: **proceso**



Conocimiento

La comprensión de un conjunto de información y de las formas en que esta puede convertirse en algo útil para realizar una tarea específica o tomar una decisión: **conocimiento**

Nivel de insulina en sangre de una persona: dato

Historia médica de la persona: información

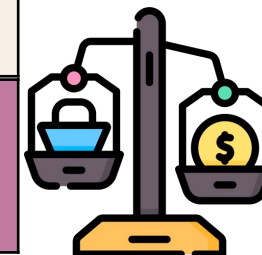
El nivel de insulina observado en relación con la historia médica de esa persona puede permitirle a alguien que tenga el conocimiento necesario hacer un diagnóstico



Información útil

Para que sea de utilidad para las personas encargadas de tomar decisiones es deseable que la información tenga las siguientes características.

Accesible	Usuarios autorizados deben poder acceder a la información de manera fácil, en el formato correcto y en el tiempo preciso	
Libre de errores		Exacta
Completa	Con todos los hechos relevantes.	
Costo bajo de producción de la información. Balancear costo y valor.		Económica





Información útil

Flexible

Útil para varios propósitos.

Importante para las personas que toman decisiones.

Relevante

Confiable

Se puede depender de ella.

No deben poder acceder a ella los usuarios no autorizados.

Segura

Simple

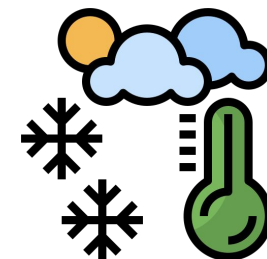
Sin complejidades innecesarias que oscurezcan su significado.

Debe estar disponible en el momento en el que se necesita, ni antes ni después

Oportuna

Verificable

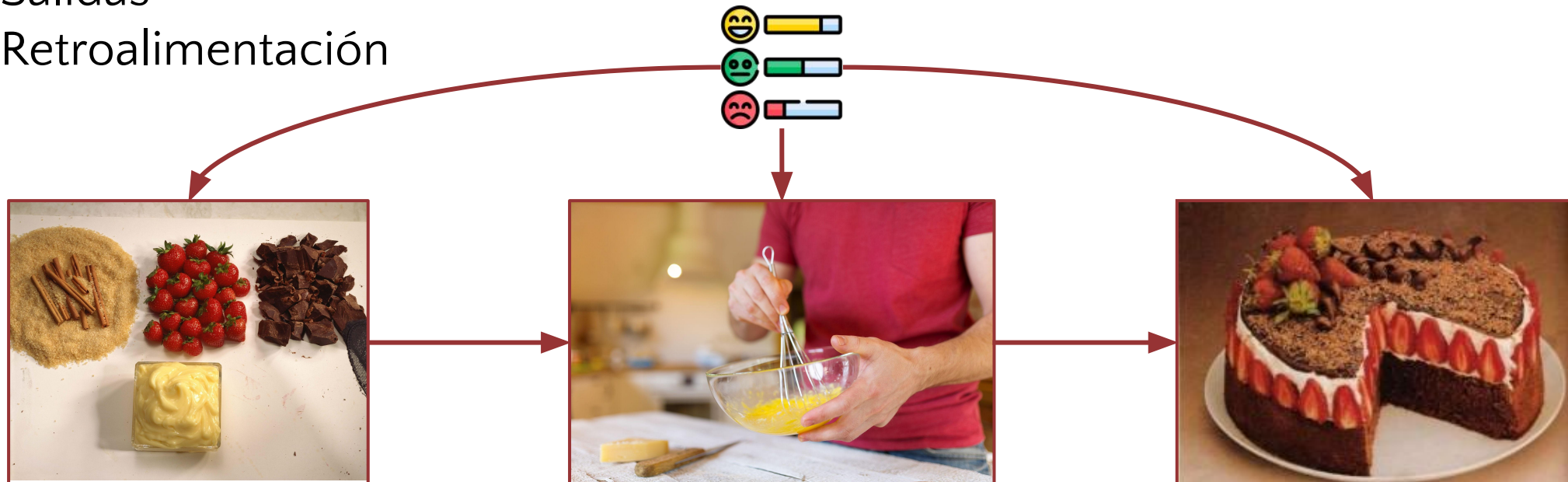
Poder comprobar que sea correcta.



Sistema

Conjunto de elementos o componentes que interaccionan para alcanzar un objetivo.

- Entradas
- Mecanismos de procesamiento
- Salidas
- Retroalimentación





Sistema

Conjunto de elementos o componentes que interaccionan para alcanzar un objetivo.

- Entradas
- Mecanismos de procesamiento
- Salidas
- Retroalimentación



2

Sistemas de información

Definición.
Clasificación.

Sistema de Información: Conjunto de componentes interrelacionados que **recaban**, **procesan**, **almacenan** y **distribuyen** datos e información y proporcionan un mecanismo de retroalimentación para cumplir un objetivo

“



Sistema de información

Ayuda a las organizaciones a lograr sus objetivos:

- incrementar ganancias
- mejorar el servicio al cliente
- reducir sus costos
- aumentar la velocidad
- ganar precisión



Sistema de información

Entrada: Actividad consistente en recopilación y captura de datos.

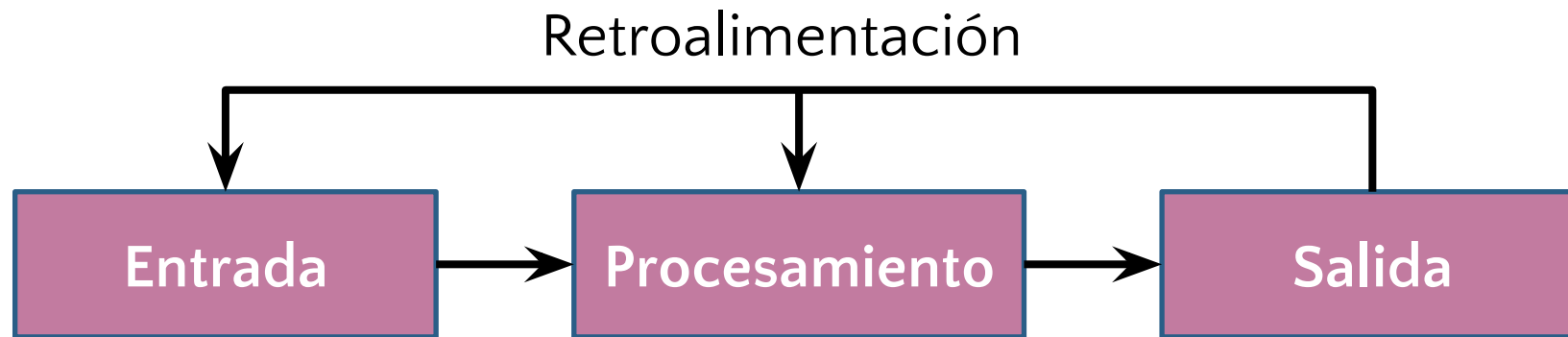
Procesamiento: conversión o transformación de datos en salidas útiles. Suele seguir el almacenamiento de la información obtenida.

Salida: producción de información útil. Muchas veces en forma de reportes y documentos.



Sistema de información

Retroalimentación: información proveniente del sistema que se utiliza para realizar cambios en las actividades de entrada y procesamiento





Manuales y computarizados

- ◉ Sistema de información **manual**.

Ej. analistas de inversión que calculan tendencias manualmente en base a la recopilación de documentos, su lectura y su intuición y toman decisiones sobre las inversiones.

- ◉ Sistemas de información **computarizados**.

Ej: sistemas informáticos toman grandes cantidades de información y realizan cálculos y predicciones para aconsejar a los inversionistas sobre las ventas o compras convenientes.

Sistema de información. Ejemplos





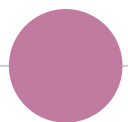
SI Basado en computadoras

Hardware + software + bases de datos +
telecomunicaciones + personas + procedimientos

Configurado

Recolectar, manipular, almacenar y
procesar datos para convertirlos en:

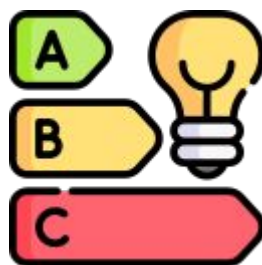
Información



Desempeño del sistema

Eficiencia: qué se produce dividido entre qué se consume.

Tendrá un rango entre 0% y 100%



Eficacia: ¿en qué grado un sistema alcanza sus objetivos?

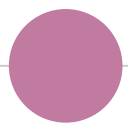
Dividir objetivos alcanzados entre el total de objetivos establecidos.



3

Tecnologías de la información

Teoría de la comunicación
Telecomunicaciones.
Redes.



Proceso de comunicación

Fidelidad de la
transmisión del
emisor al
receptor

TÉCNICO

SEMÁNTICO

Significado del
mensaje e
interpretación

Efectos
conductuales
de la
comunicación

PRAGMÁTICO

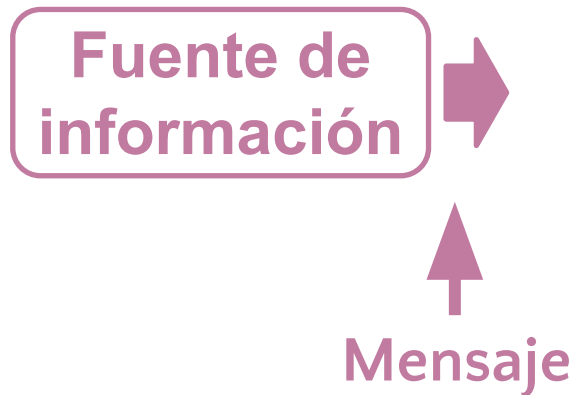
Niveles de
análisis



Modelo de comunicación

• 1948: A Mathematical Theory of Communication – Claude Shannon

Modelo de comunicación basado en sistema general:



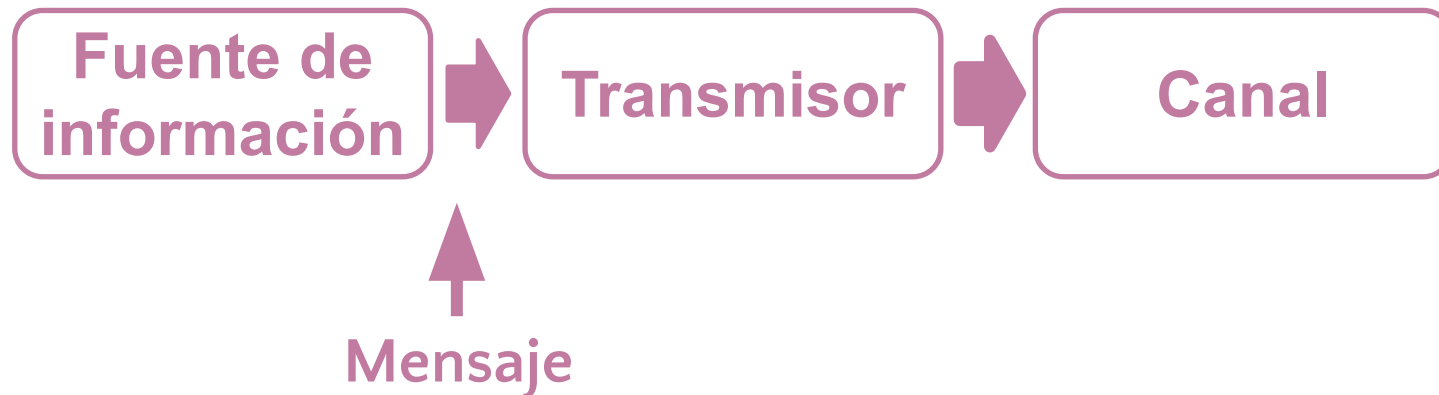
FUENTE DE INFORMACIÓN: selecciona el mensaje deseado de un conjunto de mensajes posibles.



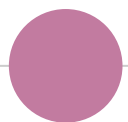
Modelo de comunicación

• 1948: A Mathematical Theory of Communication – Claude Shannon

Modelo de comunicación basado en sistema general:



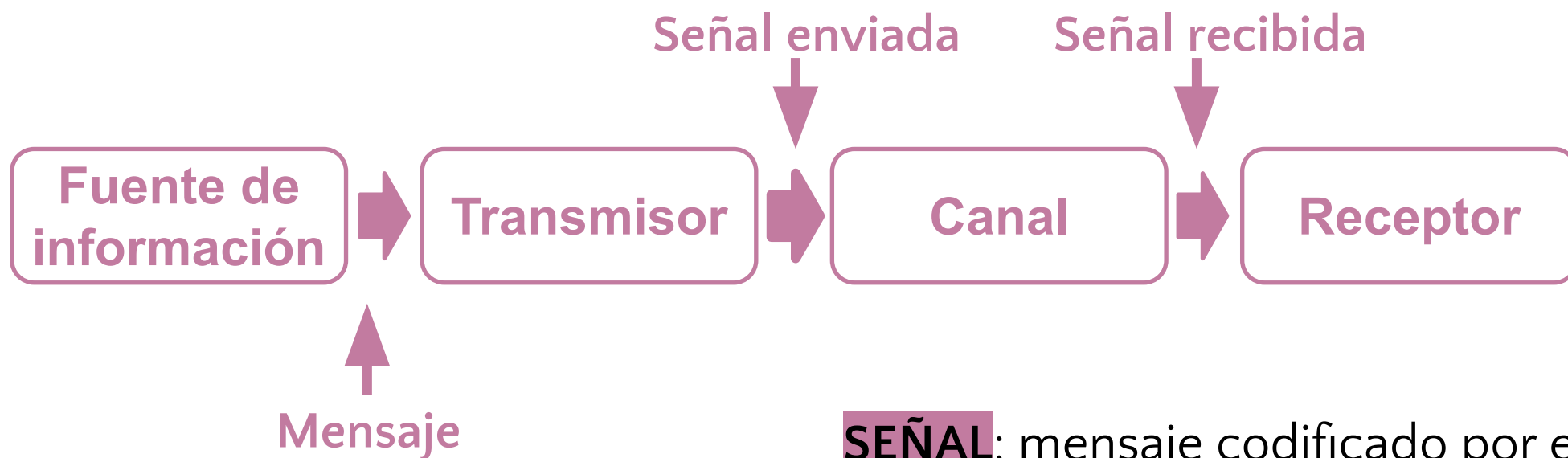
TRANSMISOR: transforma o codifica esta información en una forma apropiada al canal.



Modelo de comunicación

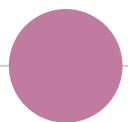
● 1948: A Mathematical Theory of Communication – Claude Shannon

Modelo de comunicación basado en sistema general:



SEÑAL: mensaje codificado por el transmisor.

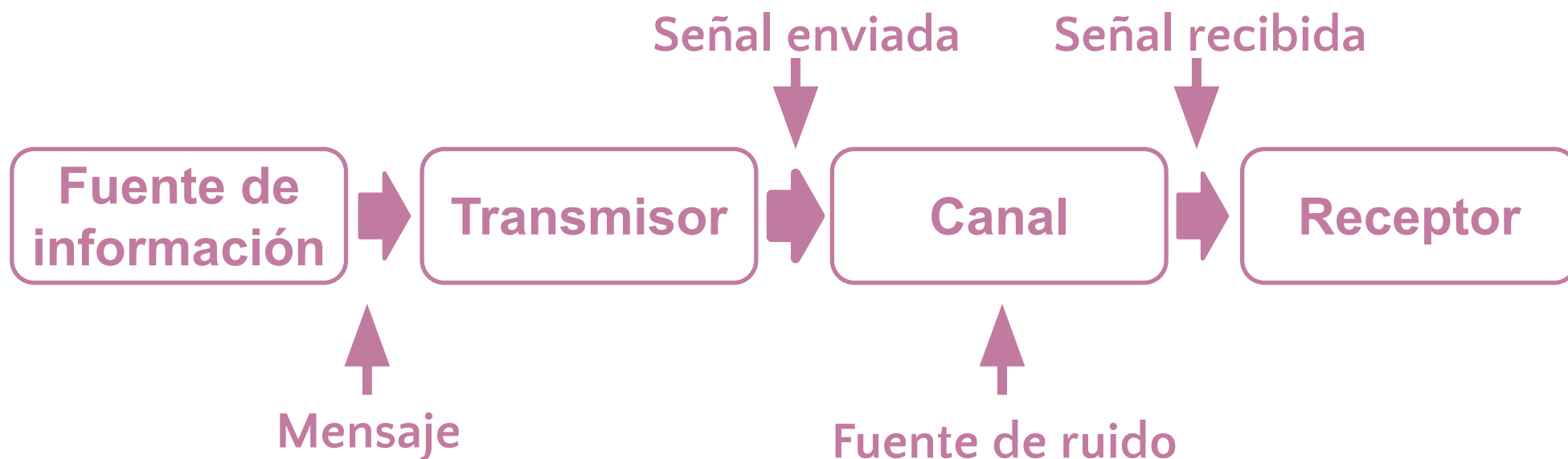
CANAL: medio a través del cual las señales son transmitidas al punto de recepción.



Modelo de comunicación

● 1948: A Mathematical Theory of Communication – Claude Shannon

Modelo de comunicación basado en sistema general:



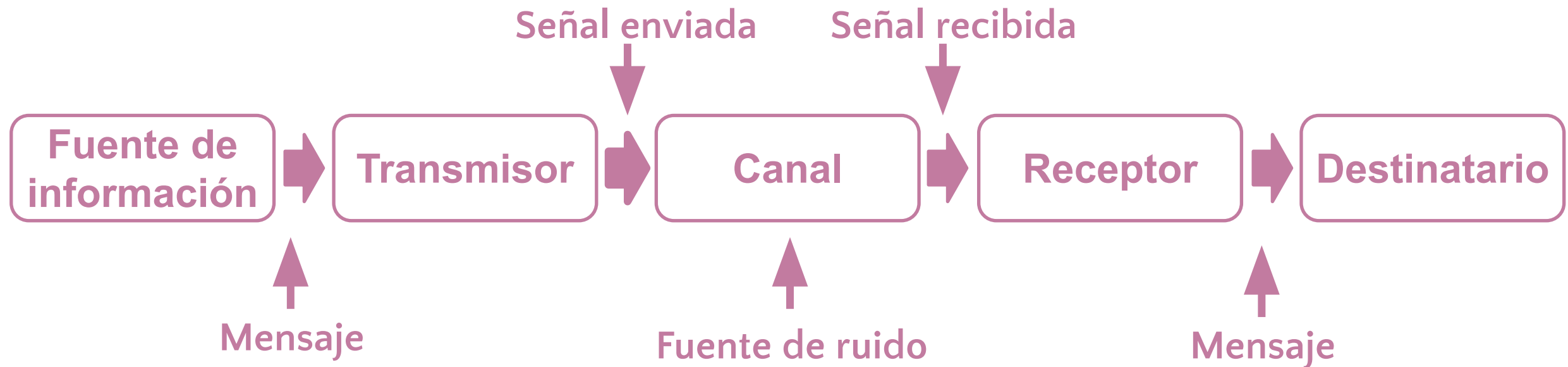
FUENTE DE RUIDO: conjunto de distorsiones o adiciones no deseadas por la fuente de información que afectan a la señal.



Modelo de comunicación

• 1948: A Mathematical Theory of Communication – Claude Shannon

Modelo de comunicación basado en sistema general:



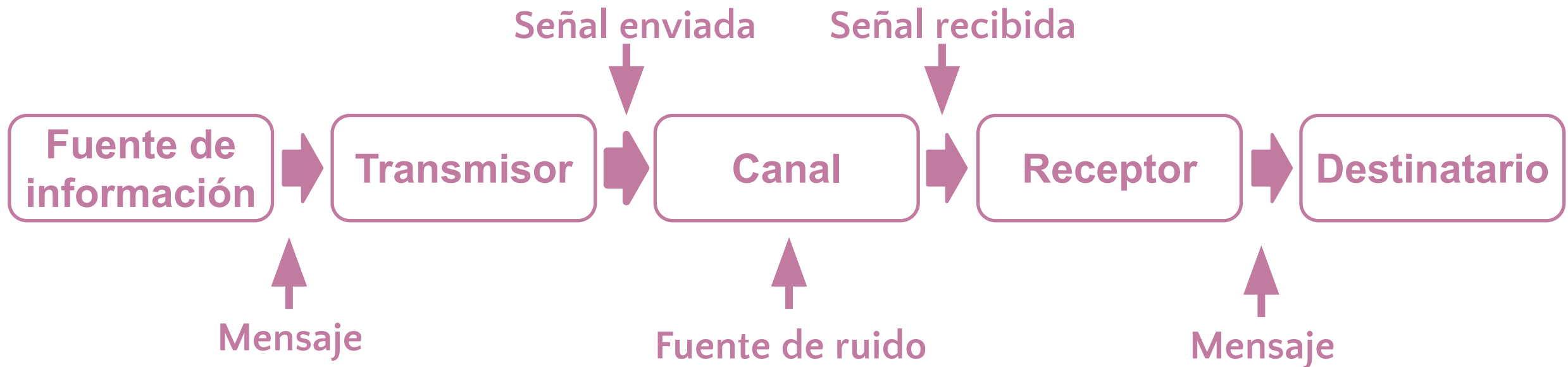
RECEPTOR: decodifica o vuelve a transformar la señal transmitida en el mensaje original o en una aproximación de este haciéndolo llegar a su destino.



Modelo de comunicación

● 1948: A Mathematical Theory of Communication – Claude Shannon

Modelo de comunicación basado en sistema general:



Teoría de la información: se estudian los mecanismos de codificación para enviar información de emisor a receptor



Modelo de Shannon

FUENTE DE INFORMACIÓN: selecciona el mensaje deseado de un conjunto de mensajes posibles.

TRANSMISOR: transforma o codifica esta información en una forma apropiada al canal.

SEÑAL: mensaje codificado por el transmisor.

CANAL: medio a través del cual las señales son transmitidas al punto de recepción.

FUENTE DE RUIDO: conjunto de distorsiones o adiciones no deseadas por la fuente de información que afectan a la señal. Pueden consistir en distorsiones del sonido (radio, teléfono), distorsiones de la imagen (T.V.), errores de transmisión (telégrafo), etc.

RECEPTOR: decodifica o vuelve a transformar la señal transmitida en el mensaje original o en una aproximación de este haciéndolo llegar a su destino.



¿Cómo podemos medir la comunicación?

- ◉ Pensemos en una forma que nos sirva para medir cualquier sistema de comunicación
- comunicación entre habitantes de poblaciones nativas,
- comunicación entre delfines
- comunicación entre sistemas de computación.

Sistemas de comunicación antiguos

- ◉ Baudot multiplex del alfabeto (1876)
- ◉ Usar la electricidad como presencia o ausencia de una tecla
- ◉ Con 5 teclas, ¿cuántos símbolos podemos codificar?
- ◉ Transmitía 30 códigos por minuto
- ◉ Muchos otros sistemas siguieron
- ◉ Ver una implementación en Arduino <https://vimeo.com/135582121>
- ◉ Sistema de código baudot <https://www.dcode.fr/baudot-code>

Baudôt Code

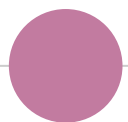
Alphabetic Presentation

	French	English	Keyboard Layout					Transmission Order				
			V	IV	I	II	III	I	II	III	IV	V
A	1	A 1										
B	8	B 8										
C	9	C 9										
D	0	D 0										
E	2	E 2										
F	5	F 5										
G	7	G 7										
H	4	H 4										
I	3	I 3										
J	6	J 6										
K	(	K (										
L	=	L =										
M	)	M)										
N	^	N ^										
O	5	O 5										
P	%	P %										
Q	/	Q /										
R	-	R -										
S	:	S :										
T	!	T !										
U	4	U 4										
V	'	V '										
W	?	W ?										
X	,	X ,										
Y	3	Y 3										
Z	:	Z :										
(ERASURE)												
FIGURE												
LETTER												

Data from: Pendry, H. W. The Baudôt Printing Telegraph System. Second edition. (London: Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd., 1919): 43-44. Drawing 2010 www.CircuitousRoot.com; Public Domain.



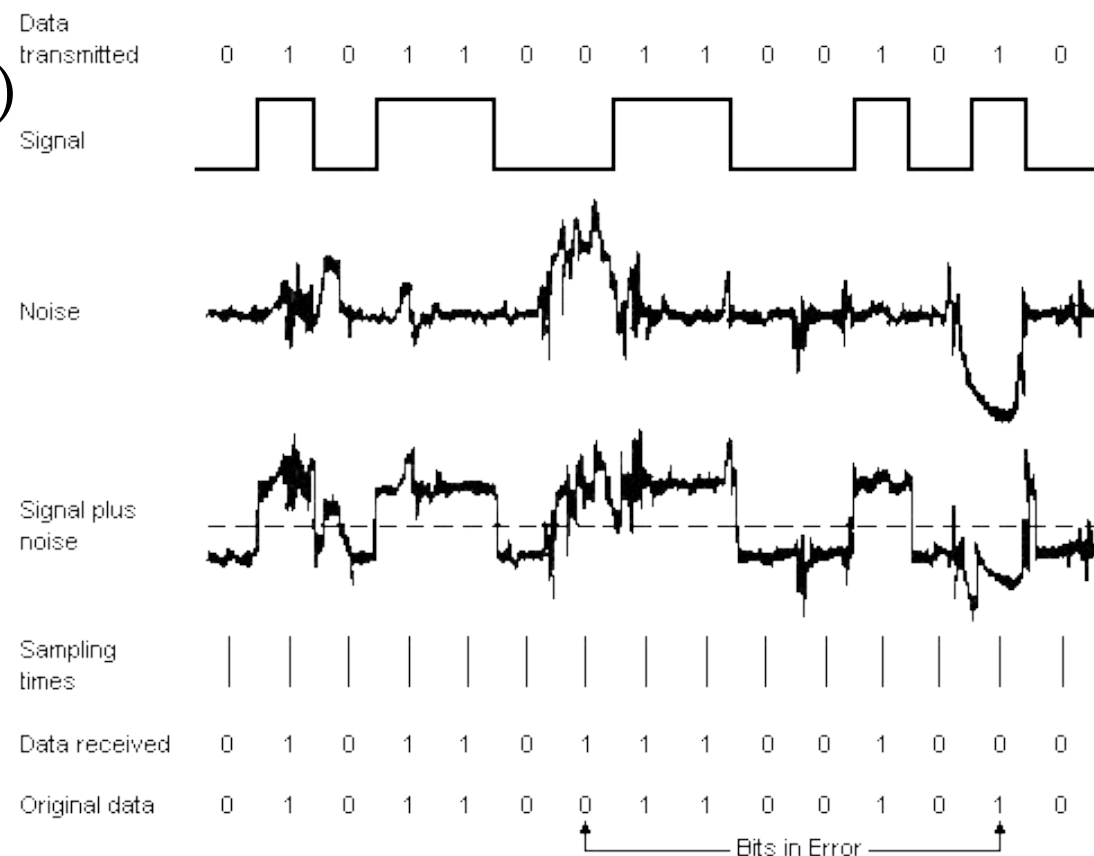


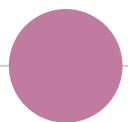


Capacidad del canal

- Edison inventó el telégrafo quadraplex (1874)
- En lugar de dos señales posibles (con o sin electricidad) manejó cuatro niveles de voltaje (-3, -1, +1, +3)
- Esto permitió acelerar la cantidad de mensajes enviados por segundo
- ¿Cuál es el límite?

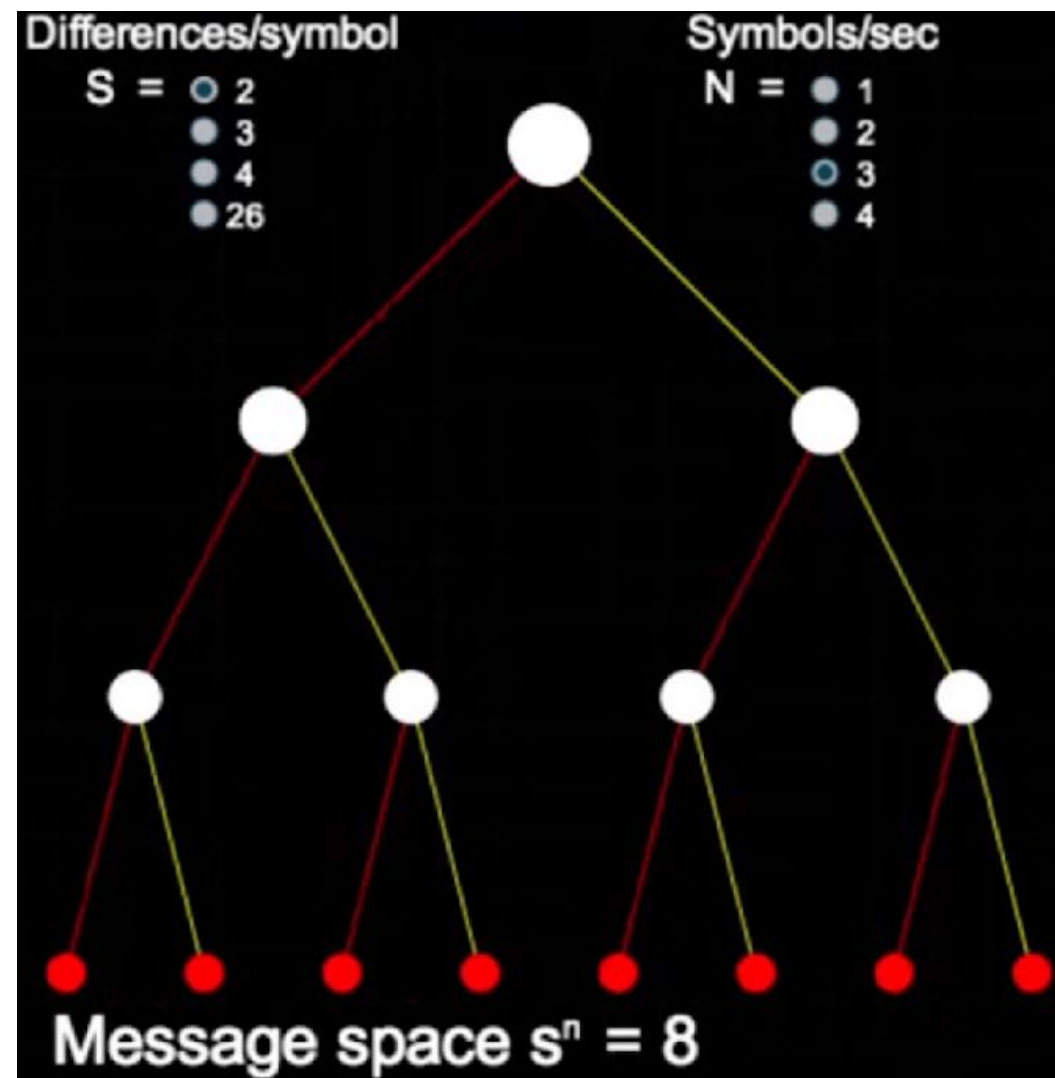
La posibilidad de diferenciar señales distintas lo cual es limitado por el ruido existente en un canal





Capacidad del canal

- Symbol rate – baud (símbolos por segundo): n
- Symbol space (símbolos distintos por señal): s
- Cada camino es un mensaje
- Todas las hojas es el espacio de mensajes
- Espacio de mensajes: S^n





¿Cómo medir información?

- ◉ Ejemplos
 1. Transmitir 10 tiradas de moneda
 2. Transmitir 6 letras de un alfabeto (de 26 letras)
 3. Transmitir 5 cartas de una baraja de poker

Khan Academy – Measuring information

<https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/informationtheory/moderninfotheory/v/how-do-we-measure-information-language-of-coins-10-12>

A close-up, slightly blurred image of hands shuffling a deck of playing cards. The cards have a dark, ornate pattern. The text 'Measuring information' is overlaid in a large, white, sans-serif font.

Measuring information



Khan Academy



¿Cómo medir información?

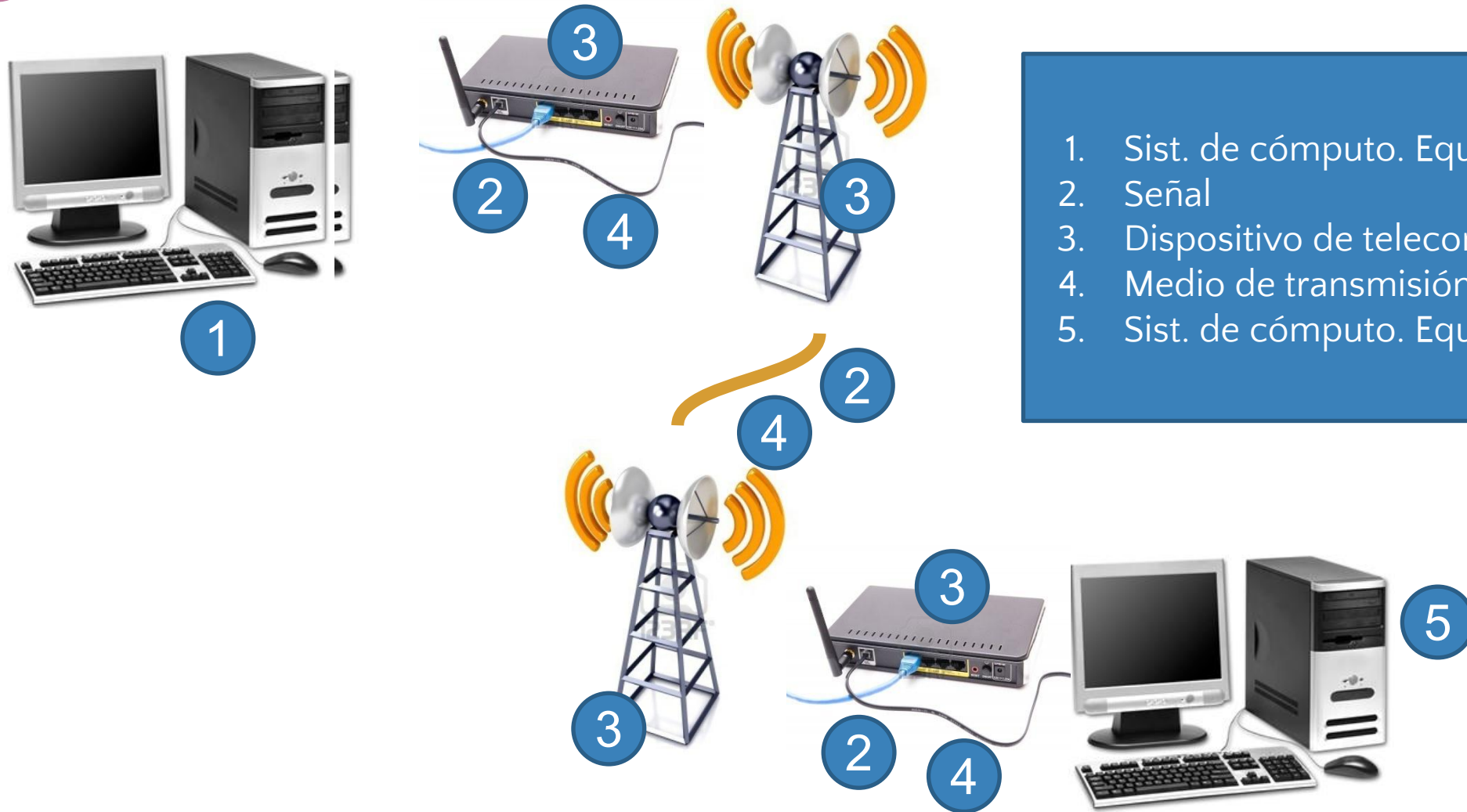
- Ejemplos

1. Transmitir 10 tiradas de moneda: **10 bits**
2. Transmitir 6 letras de un alfabeto (de 26 letras): **28.2 bits**
3. Transmitir 5 cartas de una baraja de póker: **28.5 bits**

Khan Academy – Measuring information

<https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/informationtheory/moderninfotheory/v/how-do-we-measure-information-language-of-coins-10-12>

Modelo general



1. Sist. de cómputo. Equipo Emisor
2. Señal
3. Dispositivo de telecomunicaciones
4. Medio de transmisión
5. Sist. de cómputo. Equipo receptor



Telecomunicaciones

◉ Transmisión electrónica de señales para las comunicaciones por medio de:

Teléfono

Radio

Televisión

Internet

...





Telecomunicaciones

- ◉ **Medio:** cualquier sustancia material que pueda transportar una señal electrónica para permitir las comunicaciones entre un emisor y un receptor.
- ◉ **Protocolo:** conjunto de reglas que gobiernan el intercambio de información a través de un medio de comunicaciones.



Redes

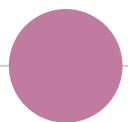
- ◉ Dispositivos (nodos) conectados a una red para compartir datos, información y tareas de procesamiento.

HARDWARE

- ◉ Modem = modulación / demodulación
- ◉ Conmutador telefónico
- ◉ Switch: direcciones físicas
- ◉ Puente (bridge): conexión de LANs
- ◉ Ruteador (router): servicio de enrutamiento
- ◉ Gateway: entrada a red

SOFTWARE

- ◉ Sistema operativo de red
 - Controla sistemas y dispositivos en red
 - Comunica miembros de la red
 - Administra memoria, coordina hardware
- ◉ Software de administración de red
 - Supervisar uso de computadoras
 - Compartir hardware y software
 - Simplificar procesos: antivirus, actualizaciones de sw



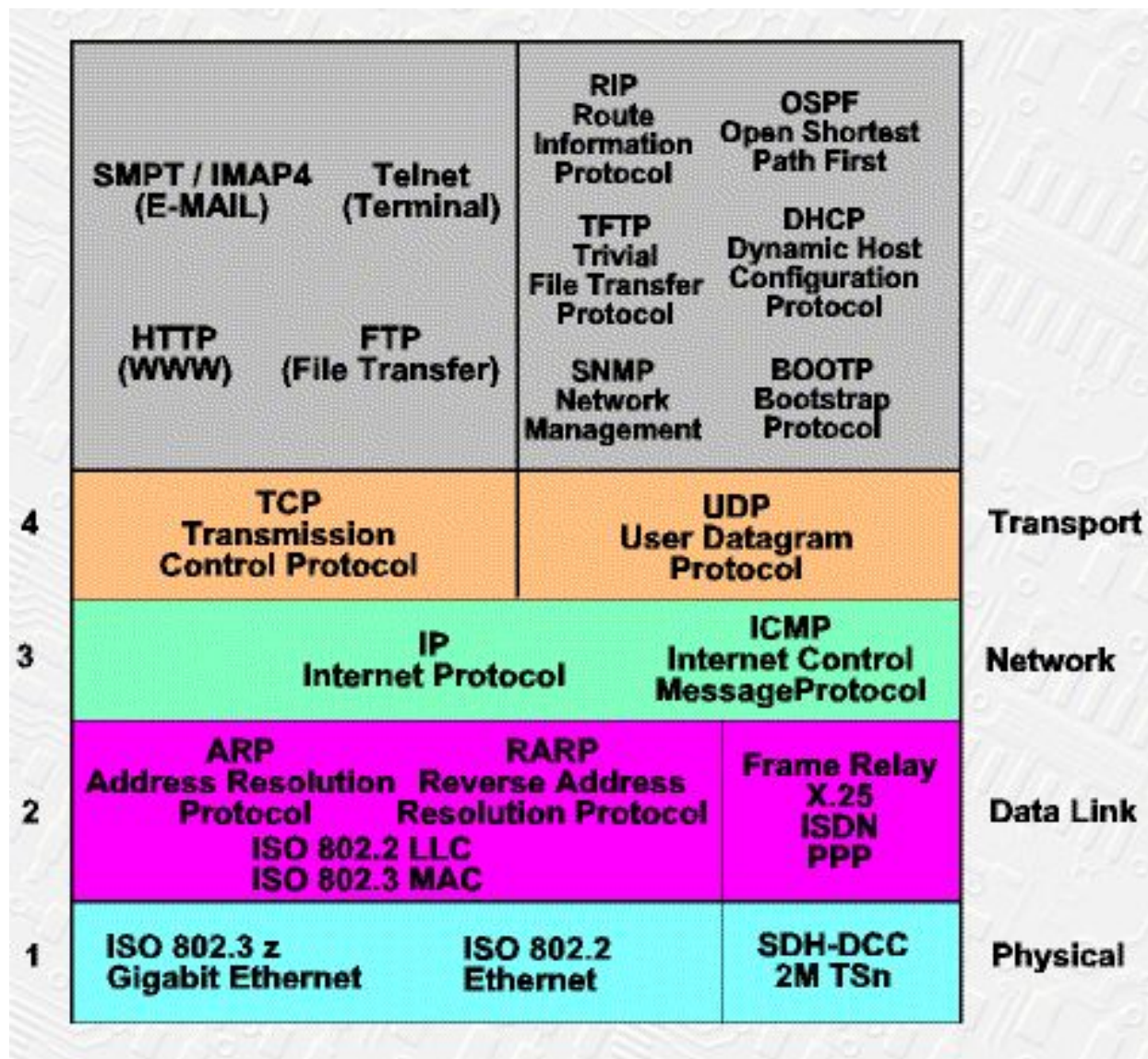
Internet

- 1969 – ARPANET

ARPA = Advanced Research Project Agency

- IP = protocolo de internet

- TCP/IP = familia de protocolos





WorldWideWeb

- ◉ 1991 – WWW
- ◉ Software
 - Del lado del cliente
 - Del lado del servidor
- ◉ Lenguajes de programación web
- ◉ Servicios web
 - XML + HTTP + JSON + REST



Tim Berners-Lee (1955)

APIs

Resultados...

Documentación de la API para consultar los resultados provisionales electorales históricos.



API de Presupuest...

API Presupuesto Abierto



API Georef

Accedé a la documentación de la API para normalizar unidades territoriales, provincias, departamentos,...



Series de Tiempo...

Accedé a la documentación de la API que te permite consultar indicadores con evolución en el tiempo, de...



CKAN

Consultá los metadatos de los datasets y distribuciones del Portal a través de la API de CKAN.

[IR A NUESTRO GITHUB](#)



Web services

- API del Servicio de Normalización de Datos Geográficos de Argentina

<https://datosgobar.github.io/georef-ar-api/>

Búsqueda de departamentos

GET <https://apis.datos.gob.ar/georef/api/departamentos?provincia=jujuy&max=16>

```
{
  "departamentos": [
    {
      "id": "38042",
      "centroide": {
        "lat": -24.194923,
        "lon": -65.12645
      },
      "nombre": "PALPALÁ",
      "provincia": {
        "id": "38",
        "nombre": "JUJUY"
      }
    },
    { ... } // 15 departamentos omitidos
  ],
  "cantidad": 16,
  "total": 16,
  "inicio": 0,
  "parametros": { ... }
}
```





Web services

- POKEAPI: <https://pokeapi.co>



The RESTful Pokémon API

Serving over 330,000,000 API calls each month!

All the Pokémon data you'll ever need in one place,
easily accessible through a modern RESTful API.

[Check out the docs!](#)

Try it now!

<https://pokeapi.co/api/v2/>



Submit

Need a hint? Try [pokemon/ditto](#), [pokemon-species/aegislash](#), [type/3](#), [ability/battle-armor](#), or [pokemon?limit=100000&offset=0](#).

Direct link to results: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/ditto>

Resource for ditto

```
▼ abilities: [] 2 items
  ▼ 0: {} 3 keys
    ▼ ability: {} 2 keys
      name: "limber"
      url: "https://pokeapi.co/api/v2/ability/7/"
      is_hidden: false
      slot: 1
  ▼ 1: {} 3 keys
    ▼ ability: {} 2 keys
```



Computación en la nube (Cloud computing)

Entorno en el que el software y el almacenamiento son provistos como servicios en internet a los que se accede desde un navegador.

- ◉ **IaaS (Infrastructure as a service)** – Se subcontrata como servicios el equipamiento que da soporte a las operaciones: servidores, dispositivos de almacenamiento, componentes de red
- ◉ **SaaS (Software as a service)** – Acceso remoto a software como servicio basado en la web, sus actualizaciones y mantenimiento
- ◉ **PaaS (Platform as a service)** – Se contrata plataforma que incluye típicamente: SO, lenguaje de programación, ambiente de ejecución, servicios de bases de datos.



Software

Sistema operativo: conjunto de programas que controlan el hardware de la computadora y trabajan como interfaz con las aplicaciones.

Software de aplicación: programas que permiten a los usuarios resolver problemas específicos.



Software de sistemas

- ◉ Controla una (o más) computadora(s)
- ◉ Hace posible la interacción con el usuario
- ◉ Da soporte para la ejecución de aplicaciones
- ◉ Funciones del sistema operativo

Interfaz de usuario: entrada y salida de dispositivos

Almacenamiento en discos

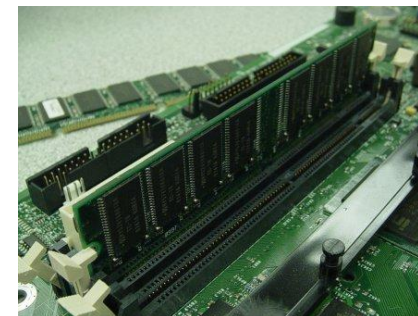
Administración de archivos

Administración de la memoria

Procesamiento

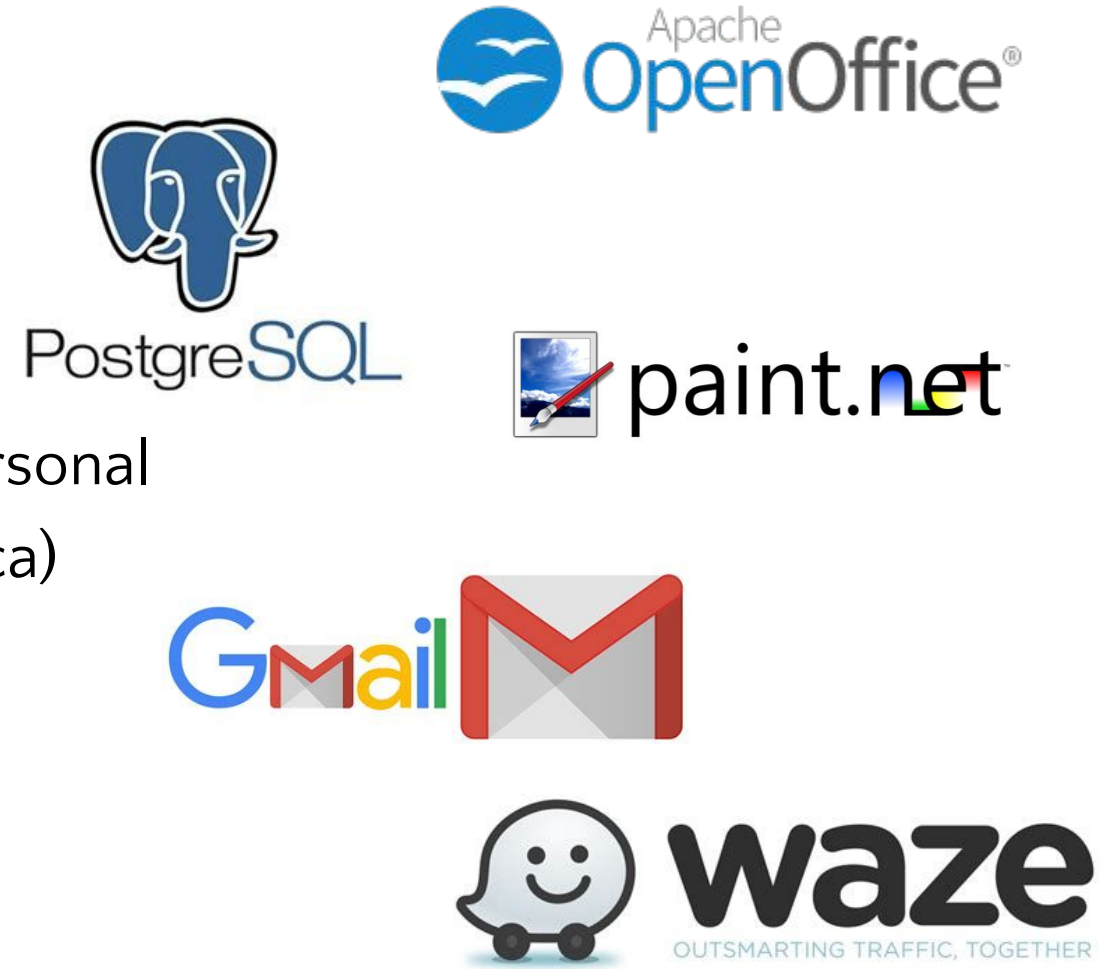
Conexión de redes

Seguridad y acceso



Software de aplicación

- ◉ Procesamiento de texto
- ◉ Bases de datos
- ◉ Manipulación de imágenes
- ◉ Administración financiera
- ◉ De administración de información personal
- ◉ De navegación (información geográfica)





Software de aplicación

	Software a medida	Software comercial
Ventajas	• Se obtiene exactamente lo que se necesita. • Puede controlar los resultados. • Puede incorporar modificaciones necesarias.	• Menor costo inicial. • Probablemente cubra todas las necesidades básicas del negocio. • Probabilidad de mayor calidad asegurada.
Desventajas	• Tomará tiempo y recursos desarrollar las funciones necesarias. • Estrés para el personal. • Todo lo que debe desarrollarse presentará un riesgo potencial.	• Pagará por características que no necesite y no va a usar. • Puede requerir modificaciones por carencias. Estas pueden ser costosas. • Probablemente no cumpla con estándares de trabajo actuales.



Sistemas de bases de datos

Sistema de administración de bases de datos: grupo de programas que manipulan bases de datos y brindan una interfaz entre esta, los usuarios y otros programas de aplicación.

- ◉ DBMS = Database Management System.
- ◉ Brinda administración y control centralizados de los recursos de datos.
- ◉ Mantiene la integridad y la seguridad de los datos.



Sistemas de bases de datos



- ◉ DBA = Administrador de bases de datos
Profesional entrenado para dirigir las actividades relacionadas con la base de datos



Bases de datos

Ventajas	Desventajas
• Mejor uso de los datos corporativos • Menor redundancia de datos • Mejor integridad de los datos • Mantenimiento de datos más sencillo • Separación de datos y programa • Mayor protección de los datos • Posibilidad de compartir datos	• Mayor complejidad • Más costoso • Dificultad para reparar fallas



Resumen

Sistemas de información.

Datos.

Información.

Conocimiento.

Características de la información útil

Sistemas de información.

Componentes.

Eficiencia. Eficacia.

Tecnologías de la información y la comunicación

Modelo de comunicación de Shannon

Telecomunicaciones. Tecnologías.

Redes. Internet



Bibliografía



- ◉ *Principios de sistemas de información* – Ralph Stair, George Reynolds
Ed. 9 / *Principles of information systems* – Stair, Reynolds. 13ed

Capítulo 1 – Introducción a los sistemas de información. / Ch 1.

Capítulo 3 – Hardware: entrada, procesamiento y dispositivos de salida / Ch 3 – Hardware and mobile devices

Capítulo 4 – Software de sistemas y software de aplicación / Ch 4. Software and mobile applications

Capítulo 5 – Sistemas de bases de datos e inteligencia de negocios / Ch 5. Database Systems and Big Data

Capítulo 6 – Telecomunicaciones y redes / Ch 6. Networks and Cloud computing

Capítulo 7 – Internet, intranets y extranets /

Template: www.slidescarnival.com

Iconos: Freepik – Flaticon www.flaticon.com

Mg. M. Clara Casalini. – Dr. Axel Soto – 2025

Introducción a la ingeniería de Software – Ingeniería en Sistemas de Información

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación – Universidad Nacional del Sur



Bibliografía



- PDF: Teoría de la información (Extracto del libro: Introducción a la psicología de la comunicación)
- Introducción a la ingeniería. Grech, Pablo – 2da edición. 2013
Capítulo 6 – *Comunicación oral y escrita.*

Template: www.slidescarnival.com

Iconos: Freepik - Flaticon www.flaticon.com

Mg. M. Clara Casalini. - Dr. Axel Soto - 2025

Introducción a la ingeniería de Software – Ingeniería en Sistemas de Información

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación – Universidad Nacional del Sur